第一章　插值法

一维插值

- ✓ 2.1 引言
- ✓ 2.2 Lagrange插值法
- ✓ 2.3 Newton插值法
- 2.4 Hermite插值法
- 2.5 分段低次插值法
- 2.6 *样条插值法
- 2.7 *二元函数插值方法

回顾　插值法概念，拉格朗日插值法，牛顿插值法

根据函数 $f(x)$ 的 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 处的函数值 $f(x_0), f(x_1), \cdots, f(x_n)$，求出满足插值条件的插值多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad (\ P_n(x_i) = f(x_i)\ )$$

方法1　待定系数法

方法2　拉格朗日插值法

$$\boldsymbol{L_n(x) = l_0(x) y_0 + l_1(x) y_1 + \cdots + l_n(x) y_n}$$

方法3　牛顿插值法

$$N_n(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + c_n(x - x_0)\cdots(x - x_{n-1})$$

三种方法得到相同的多项式，但结果的形式与求解过程不同.

Lagrange 和 Newton 插值法都要求插值函数在插值节点处与已知的函数值相等. 但在一些实际应用中，还要求导数、甚至更高阶的导数相等，埃尔米特（**Hermite**）插值法就是解决这类问题的方法.

2.4 埃尔米特（Hermite）插值法

2.4.1 埃尔米特（Hermite）插值

定义1 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 $n+1$ 个相异节点 $x_0,x_1,x_2,\cdots,x_n$ 处的函数值 $f(x_i)$ 和导数值 $f'(x_i)$，如果存在一个次数不超过 $2n+1$ 次的多项式 $H_{2n+1}(x)$，满足插值条件

$$\begin{cases} H_{2n+1}(x_i)=f(x_i)\triangleq y_i, \\ H'_{2n+1}(x_i)=f'(x_i)\triangleq m_i, \end{cases} \quad (i=0,1,2\cdots,n) \qquad (1)$$

则称 $H_{2n+1}(x)$ 为 $\boldsymbol{f(x)}$ 的 $2n+1$ 次埃尔米特插值多项式.

求解 $H_{2n+1}(x)$ 的问题称为埃尔米特 **Hermite** 插值问题.

问题1　$H_{2n+1}(x)$的存在性及解法

设　$H_{2n+1}(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n+1}x^{2n+1}$

使其满足 $\begin{cases} H_{2n+1}(x_i)=f(x_i)\triangleq y_i, \\ H'_{2n+1}(x_i)=f'(x_i)\triangleq m_i \end{cases}$

方法1　待定系数法

根据2n+2个条件，解线性方程组求出待定系数.

方法2　采用类似于求Lagrange插值多项式的基函数方法

构造Hermite插值多项式 $H_{2n+1}(x)$.

分析

设 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x)$ $(j=0,1,2,\cdots,n)$ 是 $H_{2n+1}(x)$ 的 $2n+2$ 个插值基函数，

每个插值基函数均是 $2n+1$ 次多项式，且满足条件

$$\alpha_j(x_i)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases},\quad \alpha_j'(x_i)=0\ (j,i=0,1,2,\cdots,n)$$

$$\beta_j(x_i)=0\ ,\quad \beta_j'(x_i)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases},\ (j,i=0,1,2,\cdots,n)$$

若令 $$\boxed{H_{2n+1}(x)=\sum_{j=0}^{n}[y_j\alpha_j(x)+m_j\beta_j(x)]} \qquad (2)$$

则 $H_{2n+1}(x_i)=y_i,\ H_{2n+1}'(x_i)=m_i,\ (i=0,1,2\cdots,n)$,

(2)式确定的多项式满足插值条件，即是Hermite插值多项式.

下面利用 Lagrange 基函数 $l_j(x)$ 求 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x)$

因为 $\alpha_j(x)$ 有 n 个二重零点 $x_i(i=0,1,\cdots,n,i\neq j)$，

$$\boxed{\alpha_j(x_i)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases},\quad \alpha_j'(x_i)=0}$$

所以 $\alpha_j(x)$ 可以写成

$$\alpha_j(x)=(ax+b)l_j^2(x)$$

其中 $l_j(x)=\prod\limits_{\substack{i=0\\ i\neq j}}^{n}\dfrac{x-x_i}{x_j-x_i}$，　只需求出 a 和 b

又由条件 $\alpha_j(x_j)=1$，$\alpha_j'(x_j)=0$，得

$$\begin{cases}\alpha_j(x_j)=(ax_j+b)l_j^2(x_j)=ax_j+b=1\\ \alpha_j'(x_j)=al_j^2(x_j)+2(ax_j+b)l_j(x_j)l_j'(x_j)=a+2l_j'(x_j)=0\end{cases}$$

由此解出 $a=-2l_j'(x_j)$，$b=1+2x_jl_j'(x_j)$， 而 $l_j'(x_j)=\sum_{\substack{i=0\\i\neq j}}^{n}\frac{1}{x_j-x_i}$

所以基函数

$$\alpha_j(x)=[1-2(x-x_j)\sum_{\substack{i=0\\i\neq j}}^{n}\frac{1}{x_j-x_i}]l_j^2(x)\quad(j=0,1,2,\cdots,n)$$

同理可得

$$\beta_j(x)=(x-x_j)l_j^2(x)\quad(j=0,1,2,\cdots,n)$$

从而构造出2n+1次埃尔米特插值多项式.

$$H_{2n+1}(x)=\sum_{j=0}^{n}[y_j\alpha_j(x)+m_j\beta_j(x)]$$

2.4.2 埃尔米特插值的唯一性及余项

问题2. Hermite插值多项式的唯一性

定理1 满足插值条件(1)的埃尔米特插值多项式是唯一的.

证 假设$H_{2n+1}(x)$和$\tilde{H}_{2n+1}(x)$均是满足条件(1)的 Hermite插值多项式,

令 $$\varphi(x)=H_{2n+1}(x)-\tilde{H}_{2n+1}(x)$$

则每个节点x_i均是$\varphi(x)$的二重根，即$\varphi(x)$有$2n+2$个根，

但$\varphi(x)$是不超过$2n+1$次的多项式根，所以$\varphi(x)\equiv 0$，从而

$$H_{2n+1}(x)=\tilde{H}_{2n+1}(x)$$ 唯一性证得.

问题3. Hermite插值多项式的余项

定理2 设函数 $f(x)\in C^{2n+1}(a,b)$, $f(x)\in D^{2n+2}(a,b)$，则 $f(x)$ 的

2n+1次Hermite插值多项式的余项为

$$R_{2n+1}(x)=f(x)-H_{2n+1}(x)=\frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}\omega_{n+1}^{2}(x),$$

式中 $\xi\in(a,b)$, 依赖于x及插值节点.

证明 仿照Lagrange插值余项的证法.

插值节点个数相同时，埃尔米特插值法比拉格朗日插值法和牛顿插值法计算具有更高的精度，但计算量相对较大。

一般,k次$Hermite$插值多项式$H_k(x)$的次数k如果太高会影响收敛性和稳定性($Runge$现象),因此k不宜太大.

问题4 两点三次Hermite插值

考虑只有两个节点的插值问题

设$f(x)$在节点x_0, x_1处的函数值为f_0, f_1

在节点x_0, x_1处的的一阶导数值为f_0', f_1'

两个节点最高可以用3次$Hermite$多项式$H_3(x)$作为插值函数

$H_3(x)$应满足插值条件 $H_3(x_0)=f_0 \qquad H_3(x_1)=f_1$

$H_3'(x_0)=f_0' \qquad H_3'(x_1)=f_1'$

$H_3(x)$应用四个插值基函数表示

设$H_3(x)$的插值基函数为 $h_i(x), i=0,1,2,3$

$$H_3(x)=a_0h_0(x)+a_1h_1(x)+a_2h_2(x)+a_3h_3(x)$$

希望插值系数与**Lagrange**插值一样简单

重新假设

$$H_3(x)=f_0\alpha_0(x)+f_1\alpha_1(x)+f_0'\beta_0(x)+f_1'\beta_1(x)$$

$$H_3'(x) = f_0\alpha_0'(x) + f_1\alpha_1'(x) + f_0'\beta_0'(x) + f_1'\beta_1'(x)$$

其中 $\boxed{\alpha_0(x_0) = 1}$ $\boxed{\alpha_0(x_1) = 0}$ $\boxed{\alpha_0'(x_0) = 0}$ $\boxed{\alpha_0'(x_1) = 0}$

$\alpha_1(x_0) = 0$ $\alpha_1(x_1) = 1$ $\alpha_1'(x_0) = 0$ $\alpha_1'(x_1) = 0$

$\beta_0(x_0) = 0$ $\beta_0(x_1) = 0$ $\beta_0'(x_0) = 1$ $\beta_0'(x_1) = 0$

$\beta_1(x_0) = 0$ $\beta_1(x_1) = 0$ $\beta_1'(x_0) = 0$ $\beta_1'(x_1) = 1$

可知 x_1是$\alpha_0(x)$的二重零点,即可假设

$$\alpha_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

由 $\alpha_0(x_0) = 1$ $\alpha_0'(x_0) = 0$

可得 $a=-\dfrac{2}{(x_0-x_1)^3}$ $b=\dfrac{1}{(x_0-x_1)^2}+\dfrac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}$

$$\alpha_0(x)=(x-x_1)^2(ax+b)$$

$$=(x-x_1)^2\left(-\frac{2x}{(x_0-x_1)^3}+\frac{1}{(x_0-x_1)^2}+\frac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}\right)$$

$$=\frac{(x-x_1)^2}{(x_0-x_1)^2}\left(1+\frac{2x_0}{x_0-x_1}-\frac{2x}{x_0-x_1}\right)$$

Lagrange
插值基函数

$$=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x)$$

即 $$\alpha_0(x)=(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x)=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

类似可得

$$\alpha_1(x)=(1+2l_0(x))\cdot l_1^2(x)=\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$\beta_0(x)=(x-x_0)\cdot l_0^2(x)=(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

$$\beta_1(x)=(x-x_1)\cdot l_1^2(x)=(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

将以上结果代入

$$H_3(x)=f_0\alpha_0(x)+f_1\alpha_1(x)+f_0'\beta_0(x)+f_1'\beta_1(x)$$

得两个节点的三次**Hermite**插值公式

$$H_3(x) = f_0\alpha_0(x) + f_1\alpha_1(x) + f_0'\beta_0(x) + f_1'\beta_1(x)$$

$$= f_0(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x) \ + f_1(1+2l_0(x))\cdot l_1^2(x)$$

$$+ f_0'(x-x_0)\cdot l_0^2(x) \ + f_1'(x-x_1)\cdot l_1^2(x)$$

$$= f_0\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 + f_1\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$+ f_0'(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 + f_1'(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

问题5 两点三次Hermite插值的余项

◆ 两点三次Hermite插值 $H_3(x_0) = f_0 \qquad H_3(x_1) = f_1$

$$H_3'(x_0) = f_0' \qquad H_3'(x_1) = f_1'$$

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)^2(x - x_1)^2$$

◆ 两点三次Hermite插值余项推导过程

两点三次Hermite插值的误差为

$$R_3(x) = f(x) - H_3(x)$$

$$R_3(x_i) = f(x_i) - H_3(x_i) = 0 \qquad i = 0,1$$

$$R_3'(x_i) = f'(x_i) - H_3'(x_i) = 0$$

x_0, x_1均为$R_3(x)$的二重零点,因此可设

$$R_3(x) = K(x)(x - x_0)^2(x - x_1)^2$$

其中$K(x)$待定

辅助函数 $\varphi(t)=f(t)-H_3(t)-K(x)(t-x_0)^2(t-x_1)^2$

$$\varphi(x_i)=f(x_i)-H_3(x_i)-K(x)(x_i-x_0)^2(x_i-x_1)^2=0 \quad i=0,1$$

$$\varphi(x)=f(x)-H_3(x)-K(x)(x-x_0)^2(x-x_1)^2=0$$

因此$\varphi(t)$至少有5个零点　连续使用**4**次**Rolle**定理，可得，

至少存在一点$\xi\in[x_0,x_1]$　使得　$\varphi^{(4)}(\xi)=0$

即　$\varphi^{(4)}(\xi)=f^{(4)}(\xi)-4!K(x)=0$　　$K(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$

故两点三次**Hermite**插值的余项为

$$R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)^2 \qquad x_0\le\xi\le x_1$$

例1. 已知$f(x)$在节点1,2处的函数值为$f(1)=2, f(2)=3$

$f(x)$在节点1,2处的导数值为$f'(1)=0, f'(2)=-1$

求$f(x)$的两点三次插值多项式,及$f(x)$在$x=1.5,1.7$处的函数值.

解:

$$H_3(x)=f_0\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2+f_1\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$+f_0'(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2+f_1'(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$H_3(x)=2(1+2(x-1))(x-2)^2+3(1-2(x-2))(x-1)^2$$

$$-(x-2)(x-1)^2=-3x^3+13x^2-17x+9$$

$$f(1.5)\approx H_3(1.5)=2.625 \qquad f(1.7)\approx H_3(1.7)=2.931$$

◆ 带完全/不完全导数的Hermite插值（重节点）

----2.3.4 重节点的Newton插值公式

例如　要求构造一个满足条件

$$H_3(x_i)=f(x_i)\ \ (i=0,1,2),\ \ H_3'(x_0)=f'(x_0)$$

的三次插值多项式 $H_3(x)$.

方法1　混合使用牛顿法和待定系数法。首先注意到，

$$N_2(x)=f(x_0)+f[x_0,x_1](x-x_0)+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)$$

是满足 $N_2(x_i)=f(x_i)\ \ (i=0,1,2)$ 的 2 次插值多项式，因此三次

插值多项式 $H_3(x)$ 可以表示成

$$H_3(x)=N_2(x)+\alpha(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$H_3(x)$ 满足 $H_3(x_i)=f(x_i)\ \ (i=0,1,2)$，为了使其满足 $H_3'(x_0)=f'(x_0)$，对上式求导并将 $H_3'(x_0)=f'(x_0)$ 代入，求出系数 α，即求出满足所有插值条件的三次插值多项式 $H_3(x)$

余项 $R_3(x)=f(x)-H_3(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)(x-x_2)$

证 令 $R_3(x)=K(x)(x-x_0)^2(x-x_1)(x-x_2)$，求 $K(x)$.

构造函数 $\varphi(t)=f(t)-H_3(t)-K(x)(t-x_0)^2(t-x_1)(t-x_2)$

则 $\varphi(x_i)=0(i=0,1,2)$，且 $\varphi'(x_0)=0$，$\varphi(x)=0$，故

$\varphi(t)$ 至少有5个零点（x_0 为二重零点）.

反复应用罗尔定理，$\varphi^{(4)}(t)$ 至少有1 个零点ξ ，即

$$\varphi^{(4)}(\xi)=f^{(4)}(\xi)-4!K(x)=0 \Rightarrow K(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}$$

所以余项 $R_3(x)=\dfrac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)(x-x_2)$

方法2 首先定义重节点的差商，利用牛顿法构造插值公式.

据此可推导出重节点的余项公式

$$R_3(x)=f[x_0,x_0,x_1,x_2,x](x-x_0)^2(x-x_1)(x-x_2)$$

类似于牛顿插值法，构造埃尔米特插值多项式，也称为牛顿型埃尔米特插值多项式。

定义：重节点的差商

$$f[x,x] \triangleq \lim_{\Delta x \to 0} f[x+\Delta x, x] = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

$$f[x,x,\cdots,x] = \frac{f^{(n)}(x)}{n!} \qquad f[x_0,x_0,x_1] = \frac{f[x_0,x_0]-f[x_0,x_1]}{x_0-x_1}$$

x_k	$f(x_k)$	1 阶差商	2 阶差商	3 阶差商
x_0	$f(x_0)$			
x_0	$f(x_0)$	$f[x_0,x_0]=f'(x_0)$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0,x_1]$	$f[x_0,x_0,x_1]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1,x_2]$	$f[x_0,x_1,x_2]$	$f[x_0,x_0,x_1,x_2]$

例1. 已知$f(x)$在节点1,2处的函数值为$f(1)=2, f(2)=3$

$f(x)$在节点1,2处的导数值为$f'(1)=0, f'(2)=-1$

求$f(x)$的两点三次插值多项式,及$f(x)$在$x=1.5,1.7$处的函数值.

解2: 构造重节点的差商表，如下

节点	函数值	一阶差商	二阶差商	三阶差商
1	2			
1	2	0		
2	3	1	1	
2	3	-1	-2	-3

$$H_3(x)=2+0(x-1)+(x-1)(x-1)-3(x-1)(x-1)(x-2)$$

$$=-3x^3+13x^2-17x+9$$

再如 $H_3(x_0)=f_0 \quad H_3(x_1)=f_1 \quad H_3'(x_1)=f_1' \quad H_3(x_2)=f_2$

$$R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2)$$

练习. 已知$f(x)\in C^4[a,b], f(1)=2, f(2)=4, f(3)=12,$
$f'(2)=3$.求次数不超过三次的埃尔米特插值多项式。

答案:

$$H_3(x)=2+2(x-1)+(x-1)(x-2)+2(x-1)(x-2)(x-2)$$
$$=2x^3-9x^2+15x-6$$

$$f(1)=2, f(2)=4, f(3)=12, f'(2)=3$$

解答: 建立重节点的差商表，如下

节点	函数值	一阶差商	二阶差商	三阶差商
1	2			
2	4	2		
2	4	3	1	
3	12	8	5	2

由牛顿插值公式，可得

$$H_3(x)=2+2(x-1)+(x-1)(x-2)+2(x-1)(x-2)(x-2)$$
$$=2x^3-9x^2+15x-6$$

例2　已知数据表如下，

0是二重节点，1是三重节点

求4次埃尔米特插值多项式。

x	0	1
f(x)	3	5
f'(x)	4	6
f''(x)		7

建立重节点的差商表

x	f(x)	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	3				
0	3	$f[0,0]=f'(0)=4$	$f[0,0,1]=\frac{2-4}{1-0}=-2$		
1	5	$f[0,1]=\frac{5-3}{1-0}=2$	$f[0,1,1]=\frac{6-2}{1-0}=4$	$f[0,0,1,1]=\frac{4-(-2)}{1-0}=6$	$f[0,0,1,1,1]=\frac{-\frac{1}{2}-6}{1-0}=-\frac{13}{2}$
1	5	$f[1,1]=f'(1)=6$	$f[1,1,1]=\frac{f''(1)}{2!}=\frac{7}{2}$	$f[0,1,1,1]=\frac{\frac{7}{2}-4}{1-0}=-\frac{1}{2}$	
1	5	$f[1,1]=f'(1)=6$			
1	5				

$$H_4(x)=3+4x-2x^2+6x^2(x-1)-\frac{13}{2}x^2(x-1)^2$$

◆ 带不完全导数的Hermite插值（无重节点）

例3. 已知$f(x)\in C^4[a,b], f(-1)=1, f(2)=9, f(3)=23,$
$f'(4)=3$.求出$f(x)$的一个三次插值多项式。

解: 二次拉格朗日插值$L_2(x)=\dfrac{1}{6}(17x^2-x-12)$

或二次牛顿插值$N_2(x)=\dfrac{1}{6}(17x^2-x-12)$

设$H(x)=L_2(x)+A(x+1)(x-2)(x-3)$

由$H'(4)=f'(4)=3$，解得$A=-\dfrac{39}{34}$

$$H(x)=\frac{1}{6}(17x^2-x-12)-\frac{39}{34}(x+1)(x-2)(x-3)$$

2.5 分段低次插值法

问题　对于n 次插值多项式 $P_n(x)=a_0+a_1x\ +\cdots+a_nx^n$,

当 $f(x)\approx P_n(x)$时，其余项

$$R_n(x)=f(x)-P_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

是否能说明，插值多项式的次数n越高，其误差越小呢？

回答：不一定．因为插值余项的大小既与插值节点的个数有关，

还与函数$f(x)$的高阶导数有关.

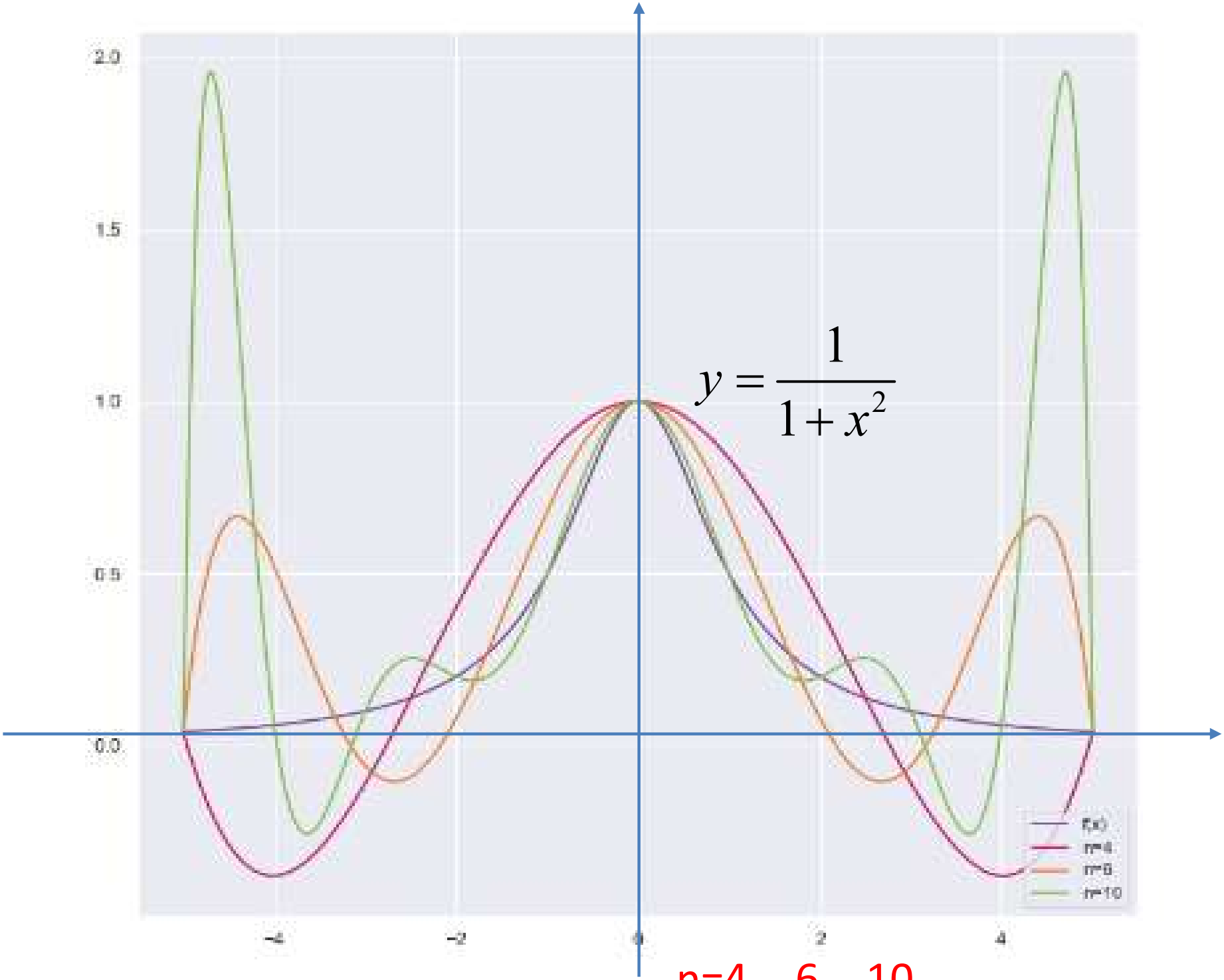
1901年德国数学家龙格(Runge)发现一个函数，这个函数说明增大插值多项式次数n不一定能提高精度.

例 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有任意阶导数，若在 $[-5,5]$ 上取等间距节点 $x_i=-5+i\dfrac{10}{n}\ (i=0,1,2,\cdots,n)$，构造 Lagrange 插值多项式

$$L_n(x)=\sum_{j=0}^{n}\left(\frac{1}{1+x_j^2}\prod_{\substack{i=0\\ i\neq j}}^{n}\frac{x-x_i}{x_j-x_i}\right)$$

分别取n=4，6，10的插值多项式图形与函数图形比较，观察并证明，发现如下现象

$$\lim_{n\to\infty}L_n(x)\begin{cases}=f(x), & |x|\le c,\\ \text{不收敛}, & |x|>c,\end{cases}\quad \text{其中 } c\approx 3.63$$



$$y = \frac{1}{1+x^2}$$

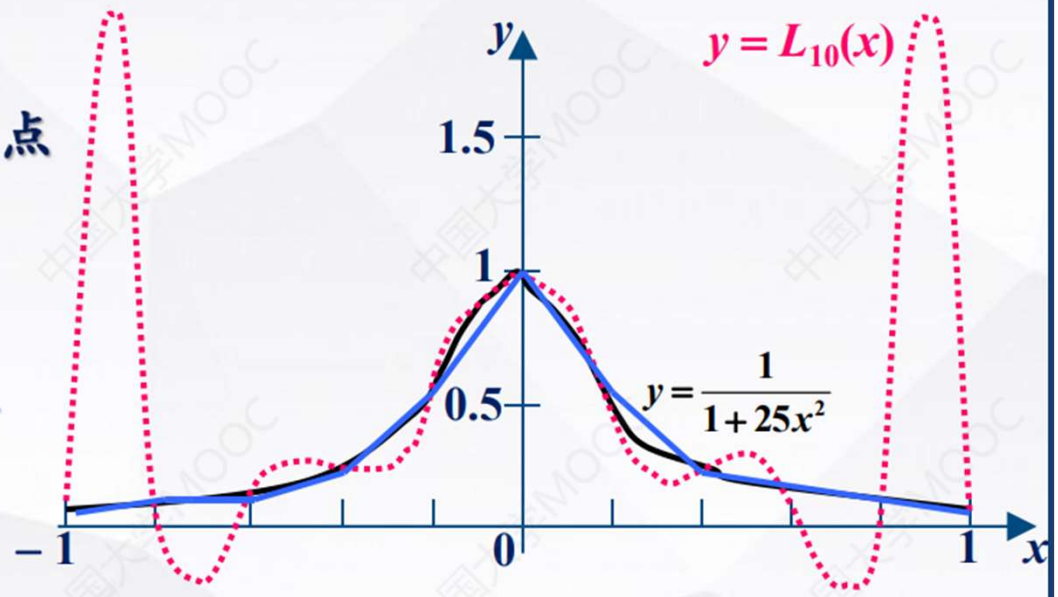
n=4，6，10

Runge现象

对 $f(x)=\dfrac{1}{1+25x^2}$，在区间 $[-1,1]$ 上取等距节点

$$x_i=-1+ih,\quad i=0,1,\cdots,10,\quad h=0.2$$

作 $f(x)$ 关于节点 $x_i\ (i=0,1,\cdots,10)$ 的10次插值多项式 $L_{10}(x)$，如图所示



这个现象被称为Runge现象，表明高次插值的不稳定性.

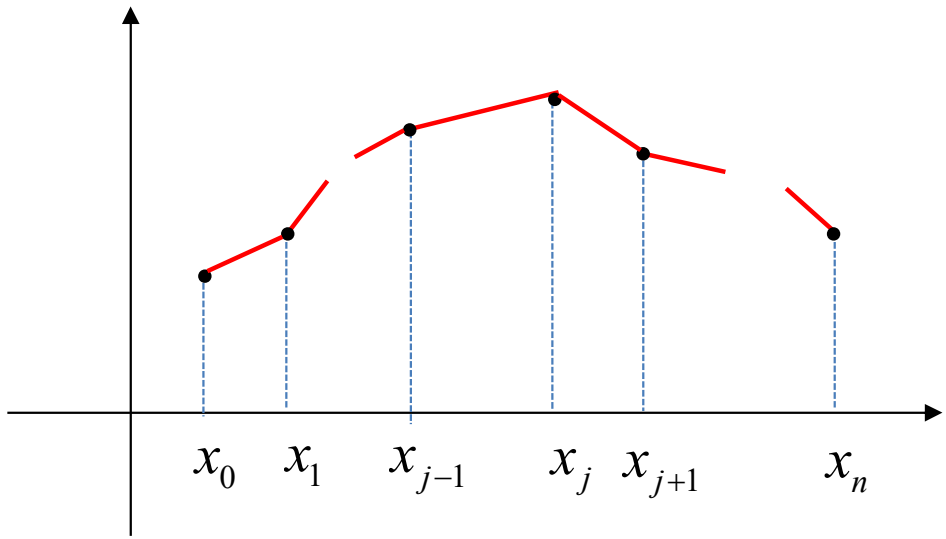
实际上，很少采用高于7次的插值多项式.

当插值点个数取的较多时，插值多项式 $L(x)$ 在原点附近较好的逼近 $f(x)$，其它点差异较大，使得插值多项式产生很大的波动，进而导致插值余项不收敛，拉格朗日多项式插值的这种振荡现称作**Runge现象.**

为了避免这种现象发生，常采用分段低次插值法，比如分段线性插值，分段二次插值，分段三次埃尔米特插值，分段三次样条插值.

分段线性插值的思想：

通过插值节点用折线段连接起来的函数近似 $f(x)$.



2.5.1 分段线性插值

定义1 已知函数 $y=f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 上的函数值 $y_k=f(x_k)(k=0,1,\cdots,n)$，作一条折线 $I(x)$ 满足

（1） $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

（2） $I(x_k)=y_k\ (k=0,1,2,\cdots,n)$；

（3） $I(x)$ 在每个小区间 $[x_k,x_{k+1}]$ 上是线性函数.

则称 $I(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**分段线性插值函数**.

即用折线近似代替曲线 $y=f(x)$.

由于 $I(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数，可表示为

$$I(x)=\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}}y_k+\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}y_{k+1}\quad(x_k\le x\le x_{k+1})$$

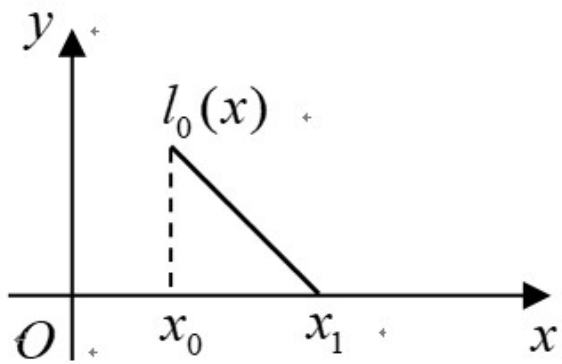
在整个区间 $[a,b]$ 上， $I(x)$ 可以表示为

$$I(x)=\sum_{j=0}^{n}y_j l_j(x)$$

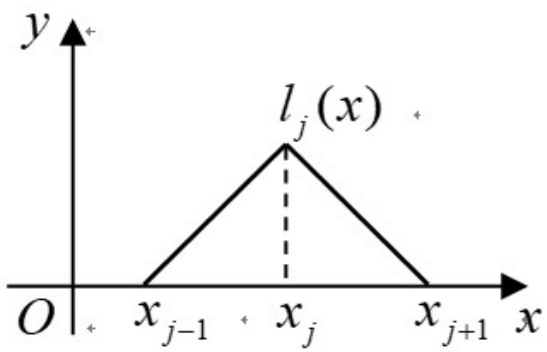
其中 $l_j(x)$ $(j=0,1,2,\cdots n)$ 为插值基函数，满足条件

$$l_j(x_k)=\delta_{ik}\quad(j,k=0,1,2,\cdots n)$$

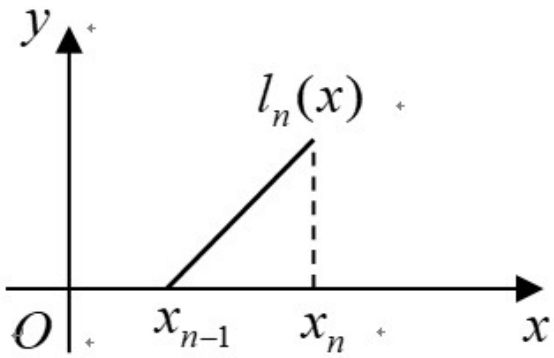
写出 $l_j(x)$ 的表达式为



$$l_0(x)=\begin{cases}\dfrac{x-x_1}{x_0-x_1}, & x_0\le x\le x_1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$



$$l_j(x)=\begin{cases}\dfrac{x-x_{j-1}}{x_j-x_{j-1}}, & x_{j-1}\le x\le x_j,\ (j\ne 0)\\ \dfrac{x-x_{j+1}}{x_j-x_{j+1}}, & x_j\le x\le x_{j+1},\ (j\ne n)\\ 0, & x\in[a,b],\ x\notin[x_{j-1},x_{j+1}]\end{cases}$$



$$l_n(x)=\begin{cases}\dfrac{x-x_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}, & x_{n-1}\le x\le x_n,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$|R(x)| = \left|\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_k)(x-x_{k+1})\right| \le \frac{1}{8}Mh_k{}^2$$

$$\le \frac{1}{8}Mh^2 \qquad h = \max_{0\le k\le n-1}(x_{k+1}-x_k)$$

优点 **1.**计算简单，

2.在节点处连续，避免了龙格现象；

3.保证收敛于***f(x)***

缺点 节点处是尖点时，不可导（曲线不光滑）；

改进 使用分段二次插值，分段三次**Hermite**插值或三次样条插值方法.

分段二次插值

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内，取半节点 $x_{i-\frac{1}{2}} = \dfrac{x_{i-1}+x_i}{2}$，补充插值条件 $y_{i-\frac{1}{2}} = f(x_{i-\frac{1}{2}})$ $(i=1,2,\cdots,n)$，设 $f(x)$ 满足插值条件的分段二次插值多项式为 $S_2(x)$，则有

$$S_2(x) = \frac{(x-x_{i-\frac{1}{2}})(x-x_i)}{\frac{1}{2}h_i^2}y_{i-1} + \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{-\frac{1}{4}h_i^2}y_{i-\frac{1}{2}} + \frac{(x-x_{i-1})(x-x_{i-\frac{1}{2}})}{\frac{1}{2}h_i^2}y_i,$$

$$x \in [x_{i-1}, x_i],\ i=1,2,\cdots,n$$

若 $f(x) \in C^3[a,b]$，则当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时，有 $|f(x)-S_2(x)| = \left|\dfrac{f'''(\xi_i)}{3!}(x-x_{i-1})(x-x_{i-\frac{1}{2}})(x-x_i)\right|$

若记 $M_3 = \max\limits_{a\le x\le b}|f'''(x)|$，$h = \max\limits_{1\le i\le n}|h_i|$，则有 $|f(x)-S_2(x)| \le \dfrac{M_3}{72\sqrt{3}}h^3$

可见，$S_2(x)$ 收敛，且 $S_2(x) \in C[a,b]$，但不可导.

- 作为多项式插值,三次已是较高的次数，次数再高就有可能发生**Runge**现象.对有**n+1**节点的插值问题，我们经常使用分段低次插值

- 尽管分段线性插值多项式计算简单、在插值节点处连续，但不能保证在节点处的光滑性，即曲线可能出现尖点。为使插值多项式具有光滑性，可以采用分段三次Hermite插值法。

2.5.2 分段三次Hermite插值

定义2 已知函数 $y=f(x)$ 在节点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 上的函数值 y_k 及导数值 y_k' $(k=0,1,2,\cdots,n)$，可构造一个导数连续的分段插值函数 $H(x)$，它满足条件

（1） $H(x_k)=y_k$,$H'(x_k)=y_k'$ $(k=0,1,2,\cdots,n)$；

（2） $H(x)$ 在每个小区间 $[x_k,x_{k+1}]$ 上是三次多项式.

称 $H(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的分段三次Hermite插值多项式.

当$x\in[x_k,x_{k+1}]$时，根据两点三次插值公式，即得到$H(x)$在$[x_k,x_{k+1}]$上的分段三次Hermite插值多项式.

$$H(x)=y_k\alpha_k(x)+y_{k+1}\alpha_{k+1}(x)+y'_k\beta_k(x)+y'_{k+1}\beta_{k+1}(x)$$

$$x\in[x_k,x_{k+1}]\quad(k=0,1,\cdots n-1)$$

其中 $$\alpha_k(x)=\left[1+\frac{2(x-x_k)}{x_{k+1}-x_k}\right]\left(\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}}\right)^2,$$

$$\alpha_{k+1}(x)=\left[1+\frac{2(x-x_{k+1})}{x_k-x_{k+1}}\right]\left(\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}\right)^2,$$

$$\beta_k(x)=(x-x_k)\left(\frac{x-x_{k+1}}{x_k-x_{k+1}}\right)^2,\qquad \beta_{k+1}(x)=(x-x_{k+1})\left(\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k}\right)^2.$$

如果 $f(x)\in C^4[a,b]$，则分段三次 Hermite 插值多项式的余项

$$|R(x)|=|f(x)-H(x)|=\left|\frac{f^{(4)}(\xi_k)}{4!}(x-x_k)^2(x-x_{k+1})^2\right|$$

$$\le\frac{1}{4!}\cdot\frac{h_k^4}{16}\max_{x_k\le x\le x_{k+1}}\left|f^{(4)}(x)\right|\le\frac{M}{384}h^4,\quad \xi_k\in(x_k,x_{k+1})$$

其中 $h_k=x_{k+1}-x_k$, $h=\max\limits_{0\le k\le n-1}h_k$， $M=\max\limits_{a\le x\le b}\left|f^{(4)}(x)\right|$.

分段三次Hermite插值法

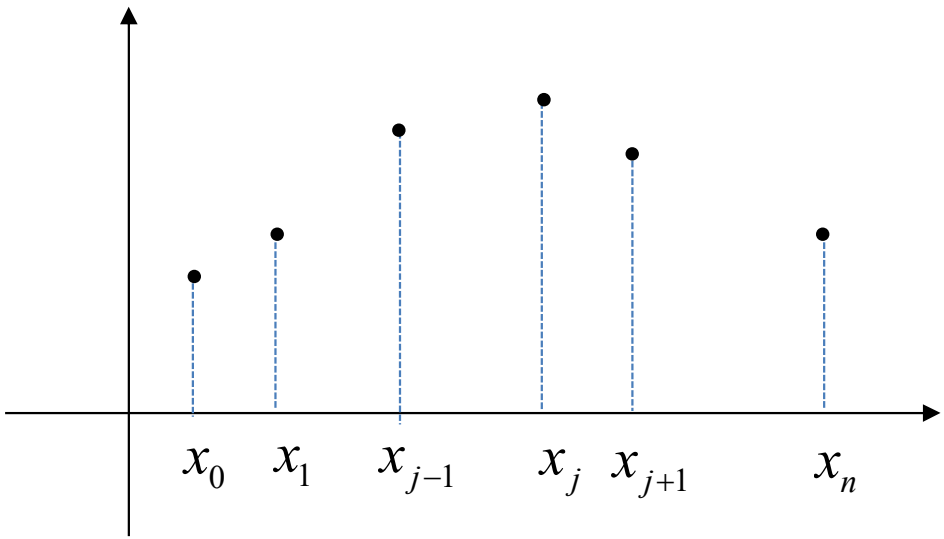
- 不仅克服了高次插值多项式计算复杂的特点，而且保证了逼近曲线的光滑性，但插值条件要求给出节点处的一阶导数值。

- 实际问题中还要求曲线具有二阶的光滑度，即有连续的二阶导数。

例如飞机的机翼形线设计需要有二阶的光滑度。可采用样条插值。常用的样条曲线是由分段的三次多项式曲线连接而成，并在连接点处有连续的二阶导数。

2.6 *样条插值法

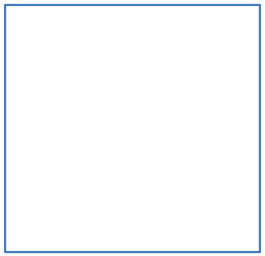
样条插值函数属于分段多项式插值，但比前面介绍的几种插值有更高阶的光滑性. “样条”(sline)一词是早期工程师绘图所用的具有弹性的薄木条，将其固定在一些给定的样点上，可绘出一条连接各点的光滑曲线。这样的曲线有连续的二阶导数，数学上就是三次样条插值函数.



2.7　二元函数插值方法

插值方法推广到多元函数，并应用于曲面/体插值和图像超分辨等。以二元函数为例介绍如何用一元多项式插值构造二元的双线性插值和双二次插值。

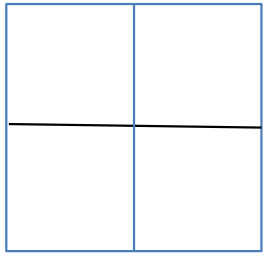
双线性插值　$p(x,y)=a+bx+cy+dxy$



双二次插值

$$p(x,y)=a_1+a_2x+a_3y+a_4x^2+a_5xy+a_6y^2+a_7x^2y+a_8xy^2+a_9x^2y^2$$

双三次插值



双三次埃尔米特插值

第2章　课后作业

P55　1, 2, 3，4，7，8，9(2)

第1-2章　练习题

1. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则 $\|A\|_1=$ ___①6___，$\|A\|_F=$ ___②$\sqrt{30}$___.

2. 设 H 是 Hilbert 空间，若 H 中的内积 $(x,y)=0$，且在该内积诱导的范数下有 $\|x\|=2,\ \|y\|=3$, 则 $\|x-y\|=$ ___①___. $\sqrt{13}$

7. 设向量 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$，三阶对角阵 A 对角线上的元素依次为 $A_{11}=2022,\ A_{22}=2023,\ A_{33}=2024$, 证明 $\|x\|_A \triangleq \|Ax\|_1$ 为 R^3 上向量的一种范数.

范数公理

3. 设函数 $f(x)=x^3-3x+1$,则以 $x_0=0,x_1=1,x_2=2$ 为插值节点的二次插值多项式为 $L_2(x)=$ ③ $L_2(x)=3x^2-5x+1$.

4. 已知 $f(x)=5x^{2023}+2x^2+3x+4$，则差商 $f[2^0,2^1,\cdots,2^{2023}]=$ 5④.

5. 已知 $f[0,1,2]=1$，$f(1)=3$，$f(2)=5$，则 $f(0)=$ ⑩ 3

6. 设 $x_i(i=0,1,\cdots,5)$ 为互异的节点，$l_i(x)(i=0,1,\cdots,5)$ 为对应的 5 次拉格朗日插值基函数，则 $\sum_{i=0}^{5}(2x_i^2+1)l_i(x)=$ ④ $2x^2+1$.